

Errori di compilazione e di esecuzione

Marco Cerbella

Lezione 5 – 30 settembre 2026

1 Compile-time e run-time

La vita di un programmatore ha due momenti: il *compile-time*, quando si esegue `gcc`, e il *run-time*, quando si esegue il programma.

Definizione. Un *errore di compilazione* (*compile-time*) è un errore rilevato dal compilatore. Cause comuni: errori di sintassi, come un punto e virgola mancante o l'uso di una parola riservata (ad esempio `while`) come nome.

Definizione. Un *errore di esecuzione* (*run-time*) è un errore del programma che si verifica mentre il programma è in esecuzione.

2 Esempio di errore di compilazione

Nel programma del MCD manca il `;` dopo la seconda `scanf`:

```
1 printf("Enter first positive integer: \n");
2 scanf("%d", &b)           // manca il ';' ;
```

Il compilatore segnala:

```
$ gcc -o euclid euclid.c
euclid.c:9:20: error: expected ';' after expression
    scanf("%d", &b)
                   ^
                   ;
1 error generated.
```

Il messaggio indica file, riga e colonna dell'errore: bisogna imparare a leggere l'output del compilatore per eliminare tutti gli errori di compilazione.

3 Esempio di errore di esecuzione

Il programma compila senza problemi, ma dereferenzia un puntatore nullo:

```
1  #include <stdio.h>
2  int main() {
3      int *a = NULL;
4
5      printf("%d", *a);    // accesso a memoria non valida
6
7      int i = 0;
8      while (i < 4) {
9          printf("Hello World");
10         i++;
11     }
12     return 0;
13 }
```

```
$ gcc -o runtime_error runtime_error.c
$ ./runtime_error
Segmentation fault: 11
```

Osservazione. Eliminare gli errori di compilazione non basta: bisogna testare il programma con molti input diversi per eliminare (il più possibile) gli errori di esecuzione.

“Testing shows the presence, not the absence of bugs” – E. W. Dijkstra